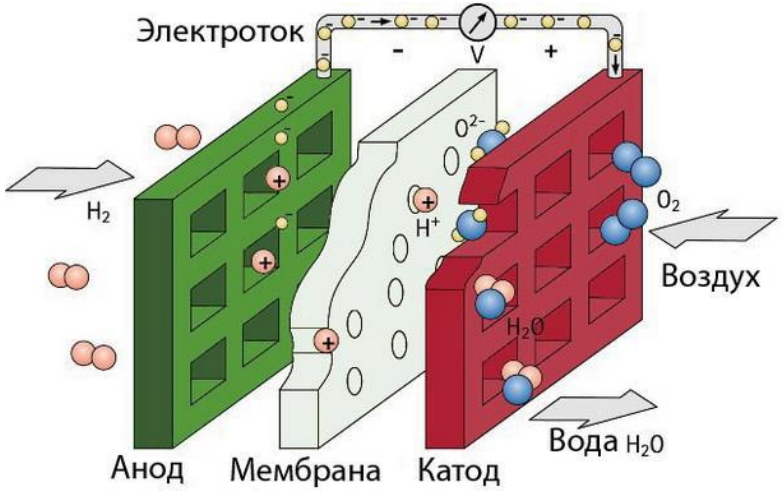
Первый этап проблемно-ориентированных исследований
в рамках направления «НОВАЯ ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА[1]»

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРОТОНООБМЕННЫХ ЯНУС-МЕМБРАН С ДИОДНОПОДОБНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ВОДОРОДНЫХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ НА ОСНОВЕ ПРОТОННЫХ ДИОДОВ

[1] **Использующем водород не в качестве топлива, а комплексно: как циркулирующее по замкнутому контуру под действием подводимого тепла рабочее тело, циклически переходящее из молекулярной формы в протонную и обратно, а также как носитель зарядов: в молекулярной форме – связанных, в протонной форме – свободных, образующих при обратимой ионизации водородных частиц ток, передаваемый во внешнюю электрическую цепь.**

ПРОТОТИП ПРОТОНООБМЕННОЙ ЯНУС-МЕМБРАНЫ: СИММЕТРИЧНАЯ ПРОТОНО-ОБМЕННАЯ МЕМБРАНА ВОДОРОД-ВОЗДУШНОГО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА[2]

Физический принцип генерации – односторонняя диффузия водорода в протонной



форме через протонообменную мембрану, поддерживаемая тем, что протоны, достигшие катодной стороны, окисляются кислородом воздуха, образуя молекулы воды (в виде пара).

Для этого каталитическими свойствами должны обладать оба электрода, нанесенные на мембрану: входной (катодный) – чтобы подводимый водород диссоциировал до протонов, поглощаемых мембраной; выходной (анодный) – для снижения перенапряжения выделения водорода и чтобы водород, выделяясь, окислялся кислородом воздуха. Таким образом, требования, предъявляемые к катализаторам разных электродов, в принципе, различны.

[2] **Электрон. ресурс:** https://mirnov.net/toplivnye-vodorodnye-yachejki-chto-eto-i-kak-poyavilos/

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ОДНОСТОРОННЕЙ ДИФФУЗИИ ПРОТОНОВ ЧЕРЕЗ ПРОТОНООБМЕННУЮ МЕМБРАНУ

Очевидно, что генерация электричества по рассмотренному принципу будет происходить, если протоны, дошедшие до катодной стороны протонообменной мембраны, не будут ликвидированы полностью в результате окисления, а частично сохранятся при поддержании движущего градиента концентраций протонов, например, сжатием водорода с анодной стороны. Полученная таким образом физическая электрохимическая система будет относиться к простым газовым цепям[3], ЭДС, генерируемая которыми, согласно формуле Нернста, равна:

$$E = RT/2F \cdot \ln(P_1/P_2)$$, **где:**

R – универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура,

F – число Фарадея, P_1 и P_2 – давления водорода до и после мембраны соответственно.

Поскольку при этом выделяющийся на катодной стороне водород должен переходить в газовую фазу в молекулярной форме, каталитическое действие катодного электрода по отношению к газовой фазе вредно, так как будет способствовать его возврату в мембрану в протонной форме, уменьшающему движущий градиент концентраций протонов. Поэтому разные поверхности протонообменной мембраны должны обладать разными свойствами по отношению к прилегающей газовой фазе водорода. Следовательно, требуется асимметричная (так называемая «Янус-мембрана»), лучше всего – такая, в которой в которой катализатор на катодной поверхности был бы отделен от газовой фазы неким барьерным слоем.

[3] Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия. Эл. ресурс: https://libcats.org/book/579529?ysclid=mtu3psxgnw318599541

ИЗВЕСТНЫЙ КЛАСС ЯНУС-МЕМБРАН – ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

Янус-мембраны – новый класс мембранных материалов, сформированных таким образом, чтобы их свойства на противоположных поверхностях различались. Для их формирования применяются, в частности, методы, основанные на физической/химической модификации одной стороны существующей микропористой структуры – так, чтобы одна из поверхностей мембраны стала бы гидрофильной, а другая осталась бы гидрофобной[4]. Известна трехэтапная модель однонаправленного транспорта воды с гидрофобной поверхности мембраны на гидрофильную, включающая проникновение воды, капиллярное смачивание и транспорт[5]. Янус-мембранами были продемонстрированы совершенно новые полезные явления. Сообщалось, в частности, об однонаправленном диодноподобном потоке воды через Янус-материалы – такое поведение в однородных материалах реализовать невозможно[6].

Описанная протонообменная мембрана, обладая различием свойств на противоположных поверхностях – сильным каталитическим действием по отношению к водороду на входной поверхности и слабым на выходной – относится к Янус-мембранам. Однако прямая физическая аналогия с Янус-мембранами для воды отсутствует, так как диодноподобный поток водорода в ней формируется по другому физическому механизму – диффузионному. При этом вентильными свойствами обладает выходная сторона мембраны, на которой имеет место дисбаланс между выделяемым и поглощаемым водородом в пользу выделяемого.

---

[4] Adv. Mater. Interfaces. 2018, 1800658. Электрон. ресурс: https://www.researchgate.net/publication/325740392

[5] Small Struct. 2025, 6, 2400470. Электрон. ресурс: https://wulixb.iphy.ac.cn/article/doi/10.7498/aps.74.20250908

[6] Small Struct. 2017, 13, 16001070. Электрон. ресурс: https://www.researchgate.net/journal/Small-Structures-2688-4062

ПРОТОНООБМЕННАЯ ЯНУС-МЕМБРАНА В СРЕДЕ ВОДОРОДА – ПРОТОННЫЙ ДИОД[7]



1. Поглощающий электрод, катализирующий диссоциацию $H_2 \rightarrow 2H \rightarrow 2H^+ + 2e^-$;

2. Выделяющий электрод – выделение H (изнутри), задержка H_2 (извне) – АМОН[8];

3. Одно- или двухслойный материал с протонной проводимостью (твердый электролит).

---

[7] **Ключевое отличие от электронного диода: классически-корпускулярный тип движения носителей заряда – протонов, в отличие от квантового типа движения носителей заряда – электронов – в электронном диоде. Важнейшее следствие: при замыкании выводов протонного диода внешней электрической цепью, встречно включенный диод не образуется, и во внешней электрической цепи будет протекать термоток – режим водородного термоэлектрического генератора.**

[8] **Атомно-Молекулярный Осмотический Насос – ключевой элемент (драйвер) протонного диода. См. листы 7, 8.**

Физический принцип действия протонного диода основан на том, что на разных участках замкнутого контура циркуляции водорода, состоящего из разнородных участков, водород представлен отличающимися по свойствам частицами, переходящими одна в другую – H_2, H и H^+, – для которых селективно проницаемы разные типы мембран: протонообменные, например, керамические, пропускающие протоны (H^+) и задерживающие атомы и молекулы водорода (H и H_2), и металлические, пропускающие атомы и задерживающие молекулы.

Протонный диод содержит мембраны обоих типов: первые – в виде несущей основы, вторые – в виде барьерного слоя, нанесенного на внешнюю поверхность выделяющего электрода и отделяющего ее от общей газовой фазы (H_2) протонного диода.

Развитая поверхность другого электрода – поглощающего – активно адсорбирует водород из газовой фазы, каждая из молекул которого, в итоге, диссоциирует на 2 H^+ и 2 e^-. Первые поглощаются мембраной, повышая в приэлектродной области концентрацию протонов, а вторые электродом, заряжая его отрицательно. Протоны диффундируют к выделяющему электроду и рекомбинируют на его обращенном внутрь каталитическом слое, превращаясь в атомы водорода и заряжая электрод положительно. Далее, атомарный водород проникает в междоузлия кристаллической решетки барьерного слоя, стесненные пространства которых препятствуют его переходу в молекулярную форму. Но перейдя в прилегающую к барьерному слою газовую фазу, атомы водорода получают свободу и самопроизвольно объединяются в молекулы, барьерным слоем задерживаемые. Поэтому парциальное давление атомарного водорода за барьерным слоем не возрастает, и его сопровождаемая генерацией электроэнергии односторонняя диффузия, по существу – осмос – приобретает устойчивость.

АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ОСМОТИЧЕСКИЙ НАСОС (АМОН)

Вышеизложенный физический принцип, позволяющий сделать прямой осмос, как правило, протекающий до равенства парциальных давлений мелкодисперсной текучей среды (условно – растворителя) по обе стороны полупроницаемой перегородки (мембраны), самоподдерживающимся и превращающим мембрану в свободный от движущихся частей насос (при условии поступлении тепла извне), при всей своей простоте и кажущейся очевидности – пока и поскольку известные аналоги не выявлены – обладает научной новизной. Этот принцип целесообразно исследовать отдельно, для чего обобщим условия его проявления.

Имеется текучая среда, существующая в двух формах – мономерной (в частности – атомарной), и димерной (молекулярной), причем первая форма менее устойчива, чем вторая, и при отсутствии пространственных ограничений самопроизвольно переходит во вторую.

Поскольку первая форма мелкодисперсна по отношению к второй, возможна разделяющая эту среду мембрана с сообщающимися нанопорами (междоузлиями или дефектами кристаллической решетки), пропускающая первую форму и задерживающая вторую. По обе стороны от поверхностей мембраны созданы разные условия: с одной стороны – пространственные ограничения, поддерживающие существование первой, с другой – их отсутствие.

В замыкающую ветвь формирующегося при этих условиях регулярного потока текучей среды, со стороны пространственных ограничений, вплотную к первой мембране помещена вторая (в частности, ионообменная), содержащая обладающий каталитическими свойствами слой, обеспечивающий при поступлении тепла обратный переход второй формы в первую, в частности, через третью возможную форму существования текучей среды – ионную.

Описанная система кажется парадоксальной, поскольку она формально противоречит и второму закону термодинамики (без учета ограниченной применимости к микросистемам), и принципу детального равновесия (без учета применимости к системам, находящимся в состоянии термодинамического равновесия). Однако возможность существования подобных систем ранее была обоснована – они относятся к открытому и изученному В. Е. Жвирблисом классу т.н. «устойчиво неравновесных термодинамических систем»[9]. В минувшие десятилетия это направление признания и развития не получило – во многом, потому, что сверхмалая мощность, ожидаемая от них ранее, не представляла интереса. Но в настоящее время, в связи с созданием устройств сверхнизкого энергопотребления – например, микроконтроллеров конфигурации RISC-V – стали нужны и сверхмаломощные источники питания, но с ресурсом во многие десятки лет – радиоизотопные. Их экологические чистые альтернативы, причем с неограниченным ресурсом, невозможно переоценить. Таким образом, работоспособные от рассеянного тепла окружающей среды источники питания на базе протонных диодов исключительно актуальны и вполне реальны: предложен альтернативный способ организации т.н. «транзитного осмоса» (гипотетический феномен, описанный в[10]) в замкнутых по веществу, но открытых по теплу термодинамических системах. Он несоизмеримо ближе к практической реализации, чем способ, описанный в[10], так как в его основе лежит не мембранный метаматериал «вентильная среда», который требуется создать с нуля, а свойства водорода.

---

[9] Электрон. ресурс: https://github.com/daju1/articles/blob/master/references/Maxwells_demon/V.E.Zhvirblis.pdf

[10] Известия Академии электротехнических наук РФ. Выпуск 1(28)2024, с. 59-80.
Электрон. ресурс (весь архив номеров): http://www.acelsc.ru/node/21